實驗二

filter 的設計以及其頻譜 fft、fftshift

四個實作

01

三個弦波疊加
與其頻譜複習

02

設計低通

03

設計帶通

04

回家作業：
設計高通

實驗一（內容）

題目

建立時間向量，並產生三個不同頻率的弦波：

低頻：A1 = 1 V; f1 = 10 Hz

x1 = 1 sin(2π 10 t)

中頻：A2 = 0.8 V; f2 = 40 Hz

x2 = 0.8 sin(2π 40 t)

高頻：A3 = 0.5 V; f3 = 90 Hz

x3 = 0.5 sin(2π 90 t)

將三個弦波相加得到

x = x1 + x2 + x3

請完成以下工作：

(1) 將三種不通頻率的波形和成為一張圖 (subplot(3,1,1))

(2) 畫出三個弦波與相加後的波形 (subplot(3,1,2))

(3) 利用 `fft` 與 `fftshift` 畫出原始訊號 x 的頻譜 (subplot(3,1,3))

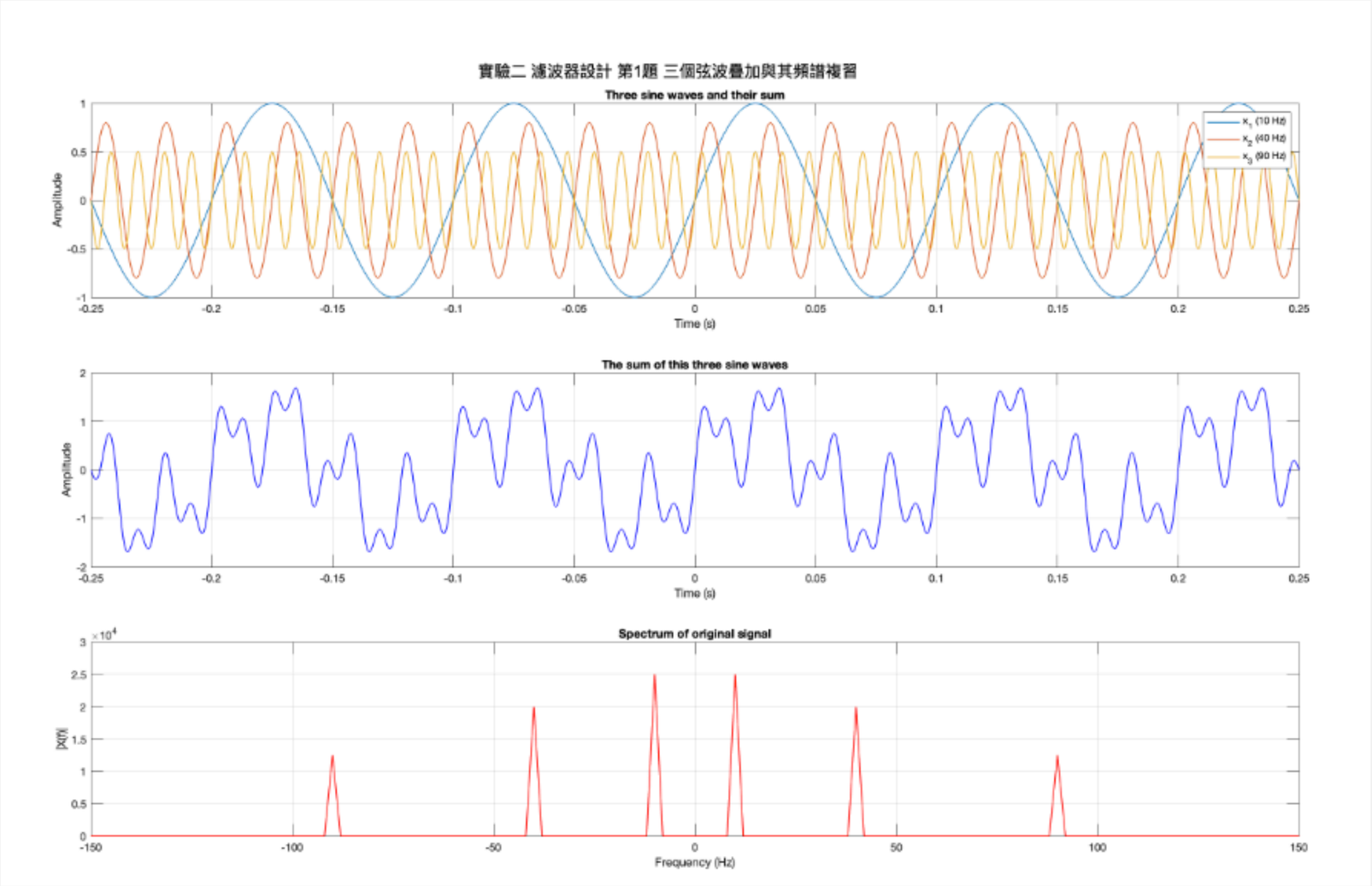
參數：

時間：-0.25 ~ 0.25 sec

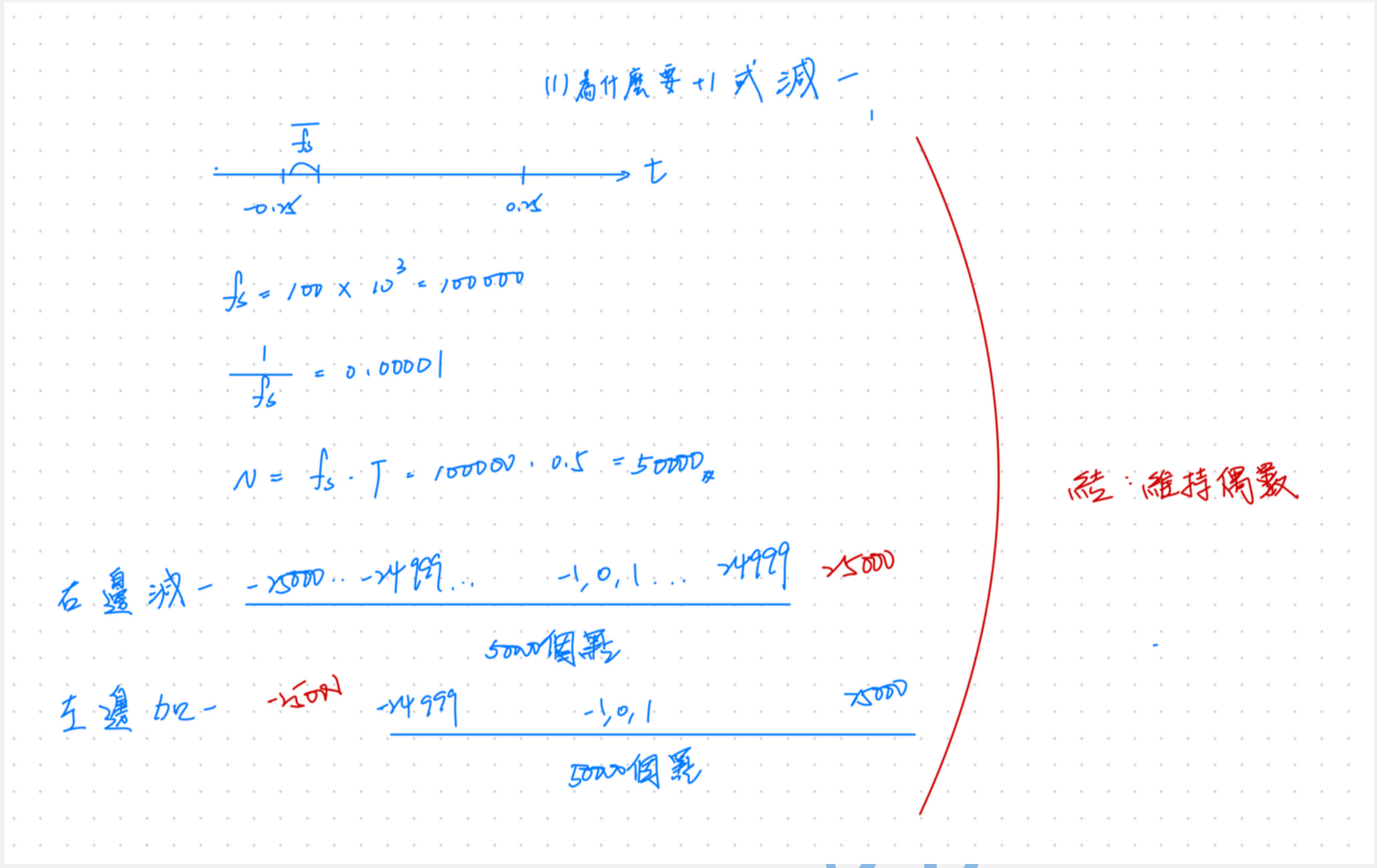
取樣頻率：100 kHz

頻率範圍：-150 ~ 150 Hz

實驗一（結果）


實驗二 濾波器設計 第1題 三個弦波疊加與其頻譜複習
Three sine waves and their sum
Amplitude
Time (s)
x1 (10 Hz)
x2 (40 Hz)
x3 (90 Hz)
The sum of this three sine waves
Amplitude
Time (s)
Spectrum of original signal
|X(f)|
×10^4
Frequency (Hz)

可能遇到的問題


(1)為什麼要+1或減一
$\frac{1}{f_s}$
t
$f_s = 100 \times 10^3 = 100000$
$\frac{1}{f_s} = 0.00001$
$N = f_s \cdot T = 100000 \cdot 0.5 = 50000$
右邊減- -5000.. -4999.. -1, 0, 1... 4999 5000
50000個點
左邊加- -5000 -4999 -1, 0, 1 5000
50000個點
結：維持偶數

可能遇到的問題

DFT複讀期結果

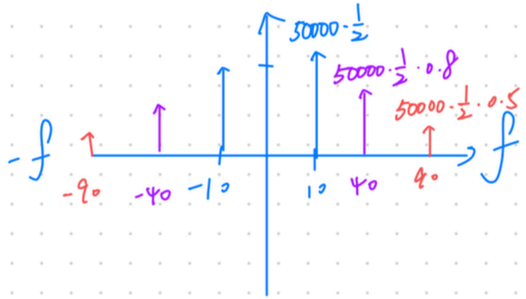
定義　若 $x[n]=x[n+N]$，週期 N

則 $x[n]=\sum_{k=<N>} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$

$a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x[n]e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$；且 $a_k=a_{k+N}$：週期 N

Matlab 裡面 FFT

x_1 的複譜



$\sin\theta=-\frac{j}{2}e^{j\theta}+\frac{j}{2}e^{-j\theta}$ ($x[n]$)

係數就是 a_k ⇒ $|a_k|=\frac{1}{2}$

求：$N a_k=\sum_{n=<N>} x[n]e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$;

$N=50000$

⇒ $50000\times\frac{1}{2}=\sum_{n=<N>} x[n]e^{-jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$;

實驗二（內容）

題目

請利用一個 sinc 函數設計一個低通濾波器（LPF），使其保留低頻成分 10 Hz，並盡量抑制中頻 40 Hz 與高頻 90 Hz。

請完成以下工作（時域）：

(1) 畫出重疊的弦波 x(t)（subplot(3,2,1)，藍色）

(2) 設計低通濾波器 h_lpf(t)（subplot(3,2,3)，黑色）

(3) 比對濾波后信號 x(t) 以及原訊號 y_lpf(t)（subplot(3,2,5)，藍色）

請完成以下工作（頻域）：

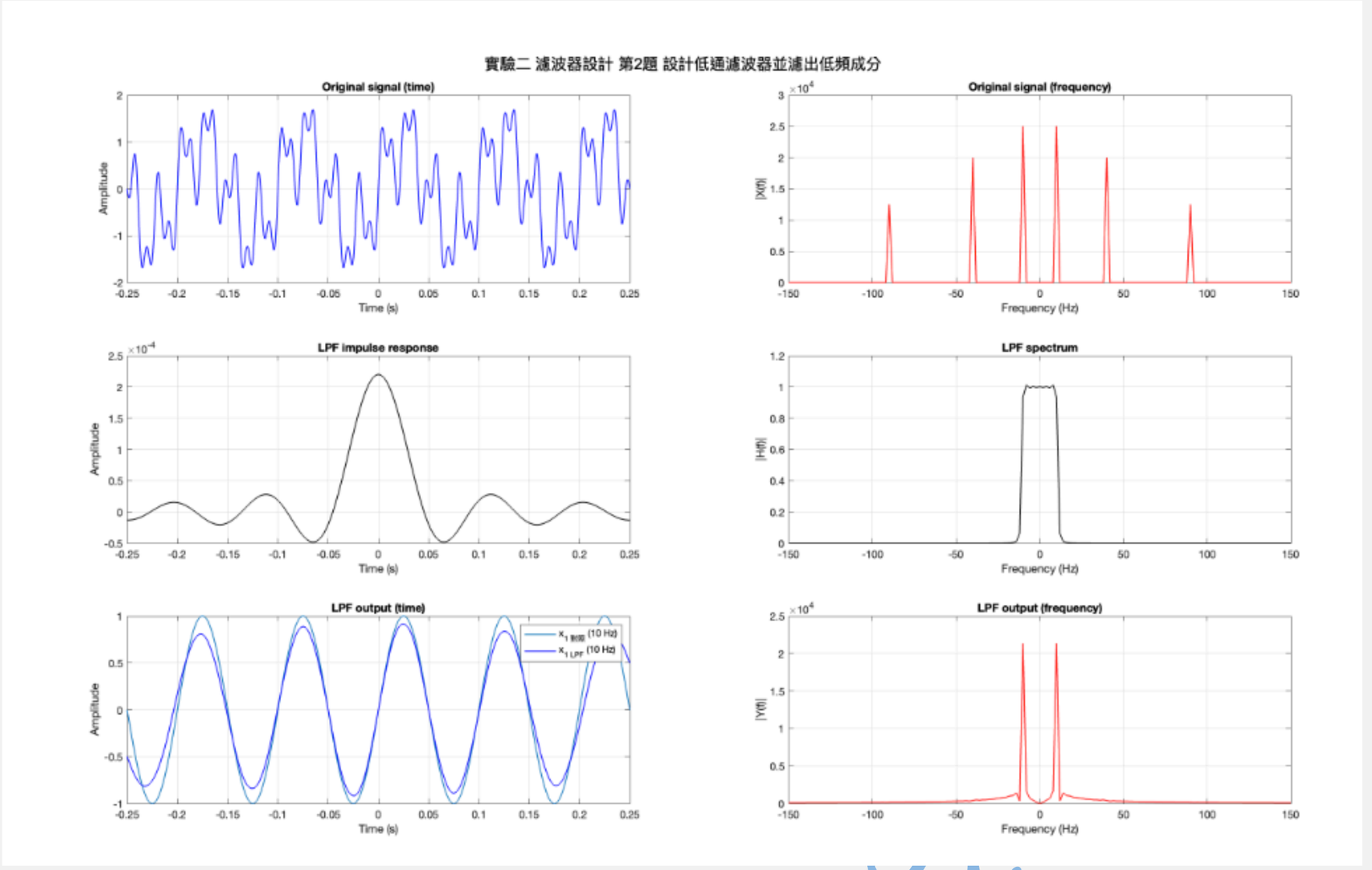
(4) 計算 x = x1 + x2 + x3 的頻域大小響應 |X(f)|（subplot(3,2,2)，紅色）

(5) 計算低通濾波器頻率大小響應 |H_lpf(f)|（subplot(3,2,4)，黑色）

(6) 計算濾波后信號頻率大小響應 |Y_lpf(f)|（subplot(3,2,6)，紅色）

建議截止頻率可設為 22 Hz。畫圖頻域範圍可設 f: -150 ~ 150 Hz。

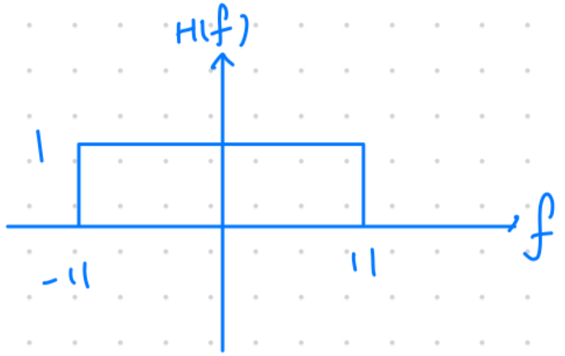
實驗二（結果）


實驗二 濾波器設計 第2題 設計低通濾波器並濾出低頻成分
Original signal (time)
Amplitude
Time (s)
Original signal (frequency)
|X(f)|
Frequency (Hz)
LPF impulse response
Amplitude
Time (s)
LPF spectrum
|H(f)|
Frequency (Hz)
LPF output (time)
Amplitude
Time (s)
LPF output (frequency)
|Y(f)|
Frequency (Hz)

可能遇到的問題

實驗二：濾波器設計

⇒ 取出在 $f=10$ 和 $f=-10$ 的兩根也就是 x_1



$\Pi\left(\frac{f}{22}\right)$

$22\,\mathrm{sinc}(22t)/f_s$

連高誼不會有這種問題因為用積分的，離散會有

也就是 2N

實驗三（內容）

題目

請利用**兩個** sinc 函數設計一個帶通濾波器（BPF），使其保留中頻成分 40 Hz，並盡量抑制低頻 10 Hz 與高頻 90 Hz。

請完成以下工作（時域）：

(1) 畫出重疊的弦波 x(t)（subplot(3,2,1)，藍色）

(2) 設計帶通濾波器 h_bpf(t)（subplot(3,2,3)，黑色）

(3) 比對濾波后信號 x(t) 以及原訊號 y_bpf(t)（subplot(3,2,5)，藍色）

請完成以下工作（頻域）：

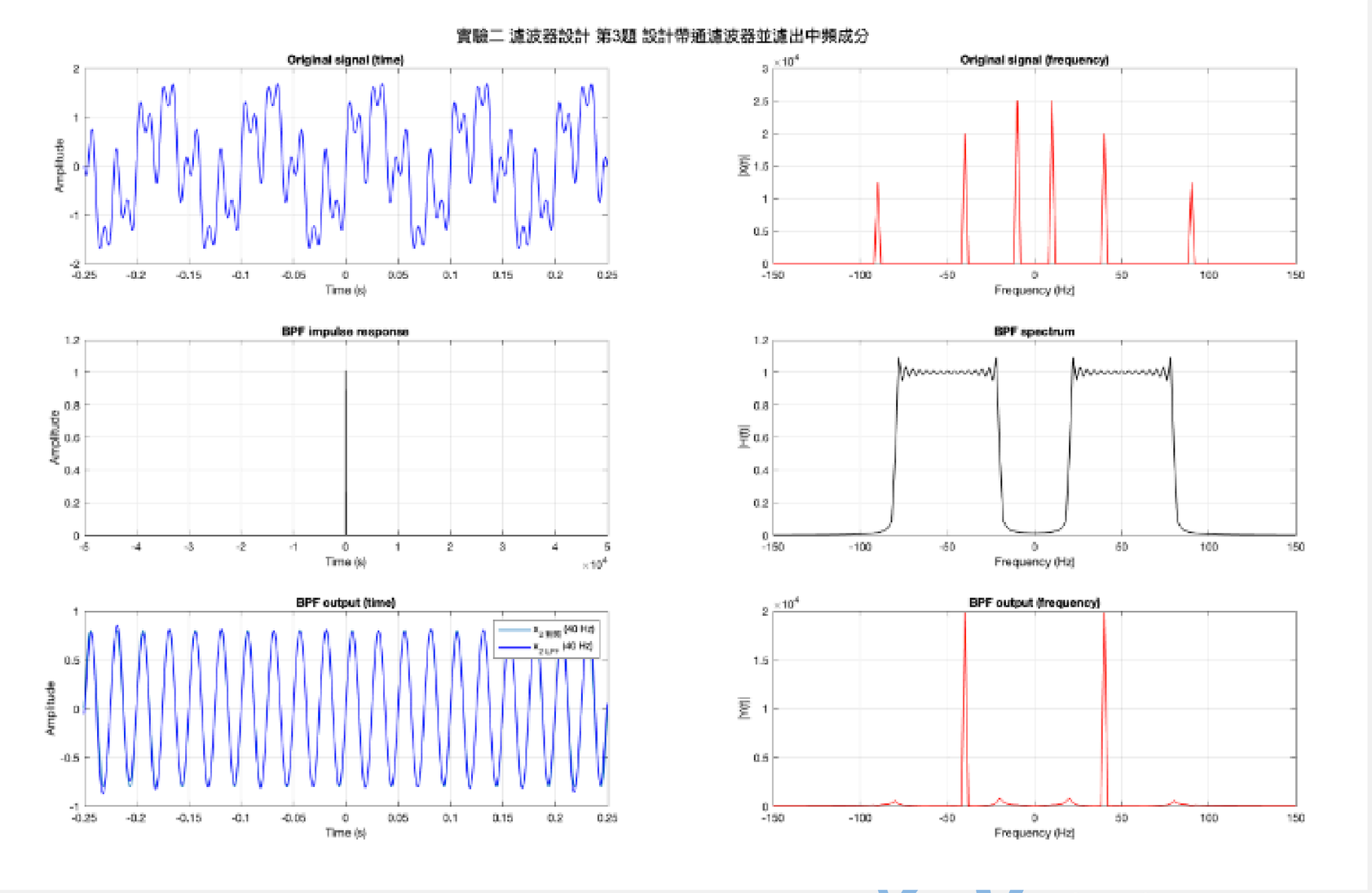
(4) 計算 x = x1 + x2 + x3 的頻域大小響應 |X(f)|（subplot(3,2,2)，紅色）

(5) 計算帶通濾波器頻率大小響應 |H_bpf(f)|（subplot(3,2,4)，黑色）

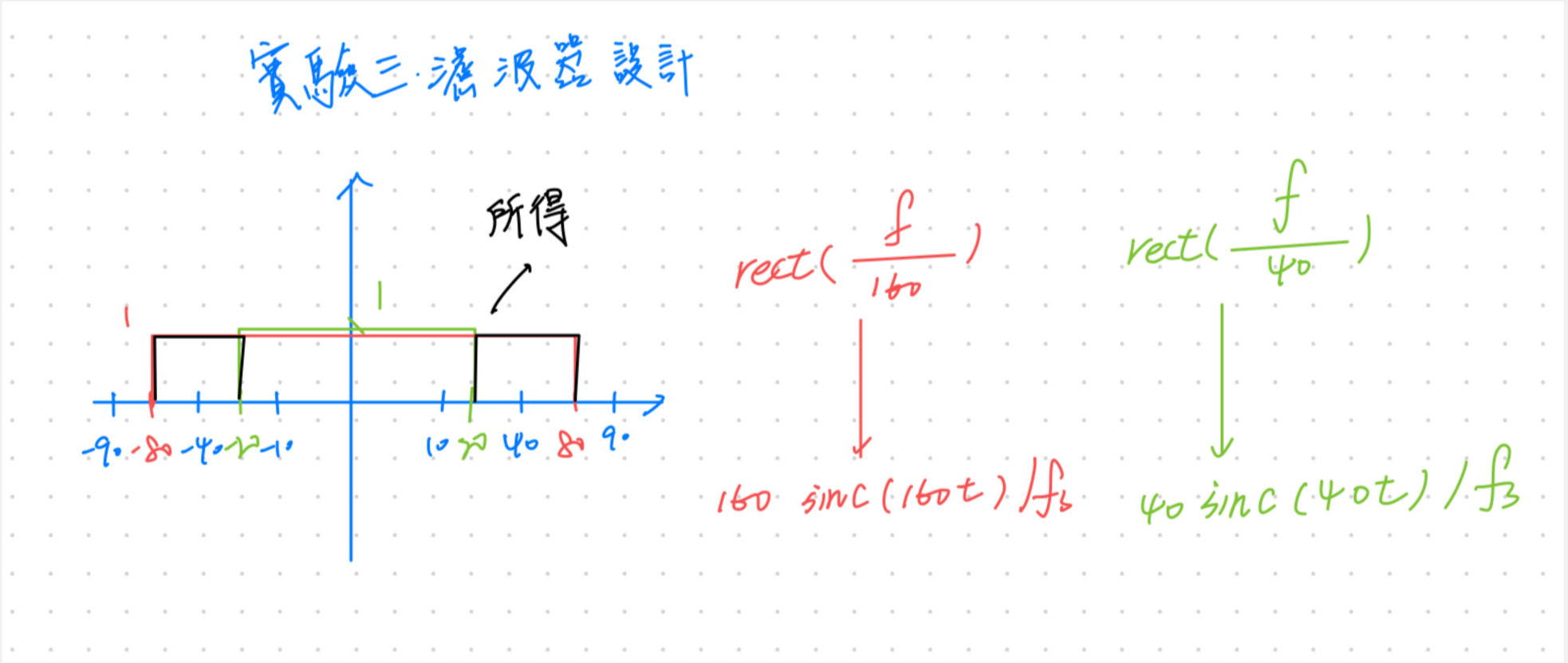
(6) 計算濾波后信號頻率大小響應 |Y_bpf(f)|（subplot(3,2,6)，紅色）

建議通帶可設為 30 ~ 50 Hz。畫圖頻域範圍可設 f: -150 ~ 150 Hz。

實驗三（結果）


實驗二 濾波器設計 第3題 設計帶通濾波器並濾出中頻成分
Original signal (time)
Amplitude
Time (s)
Original signal (frequency)
|X(f)|
Frequency (Hz)
BPF impulse response
Amplitude
Time (s)
BPF spectrum
|H(f)|
Frequency (Hz)
BPF output (time)
Amplitude
Time (s)
BPF output (frequency)
|Y(f)|
Frequency (Hz)

可能遇到的問題


實驗三 濾波器設計
所得
1
1
-90 -80 -40 -20 -10
10 20 40 80 90
rect(f / 160)
160 sinc(160t) /fs
rect(f / 40)
40 sinc(40t) /fs

實驗四（回家作業內容）

題目

請利用**兩個** sinc 函數設計一個高通濾波器（HPF），使其保留高頻成分 90 Hz，並盡量抑制低頻 10 Hz 與中頻 40 Hz。

請完成以下工作（時域）：

(1) 畫出重疊的弦波 x(t)（subplot(3,2,1)，藍色）

(2) 設計高通濾波器 h_hpf(t)（subplot(3,2,3)，黑色）

(3) 比對濾波后信號 x(t) 以及原訊號 y_hpf(t)（subplot(3,2,5)，藍色）

請完成以下工作（頻域）：

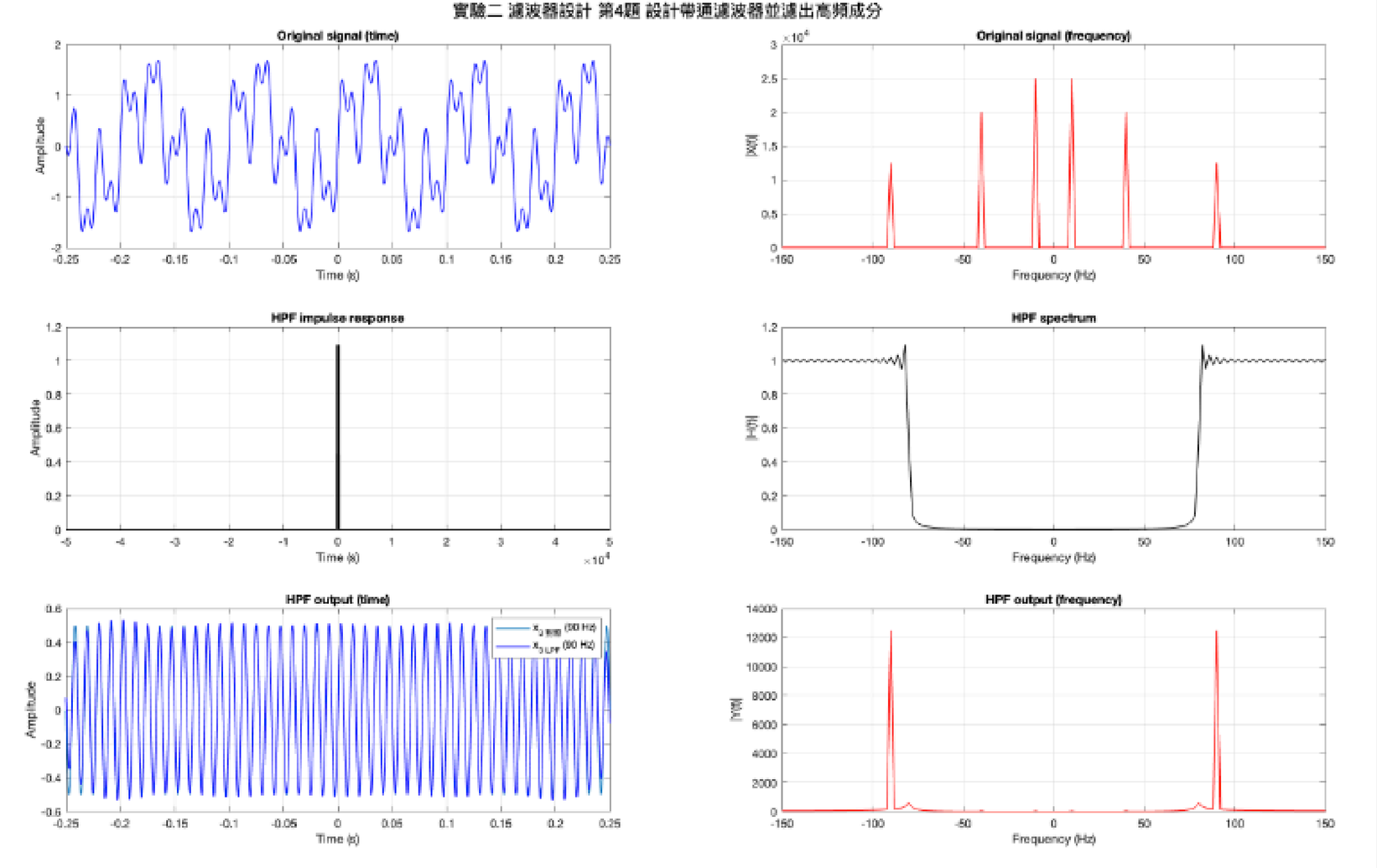
(4) 計算 x = x1 + x2 + x3 的頻域大小響應 |X(f)|（subplot(3,2,2)，紅色）

(5) 計高通濾波器頻率大小響應 |H_hpf(f)|（subplot(3,2,4)，黑色）

(6) 計算濾波后信號頻率大小響應 |H_hpf(f)|（subplot(3,2,6)，紅色）

建議通帶可設為 80 ~ Hz。畫圖頻域範圍可設 f: -150 ~ 150 Hz。

實驗三（回家作業結果）


實驗二 濾波器設計 第4題 設計帶通濾波器並濾出高頻成分
Original signal (time)
Amplitude
Time (s)
Original signal (frequency)
|X(f)|
Frequency (Hz)
HPF impulse response
Amplitude
Time (s)
HPF spectrum
|H(f)|
Frequency (Hz)
HPF output (time)
Amplitude
Time (s)
HPF output (frequency)
|Y(f)|
Frequency (Hz)

結果觀察

原始訊號由 10 Hz、40 Hz、90 Hz 三個頻率成分所組成。

LPF 主要保留低頻 10 Hz。

BPF 主要保留中頻 40 Hz。

HPF 主要保留高頻 90 Hz。

利用 `fft` 與 `fftshift` 可以清楚觀察濾波器與輸出訊號在頻域上的變化。

濾出後信號首尾會有些微失真的情況，若取頻率越小，失真情況會越大。

請注意濾波器加減的部分，若顛倒相位會 180 度翻轉。